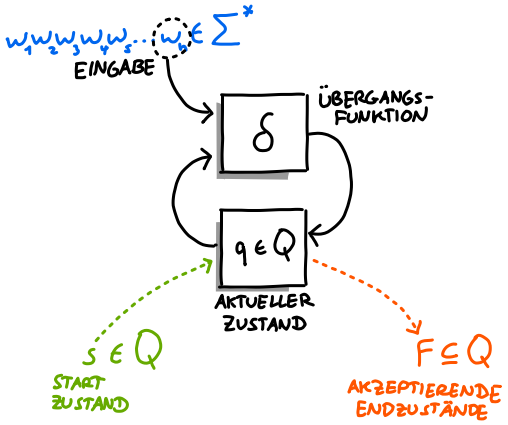
▸ Deterministische Endliche Automaten



▸ Definition:

Ein *Deterministischer Endlicher Automat* (DEA) ist definiert durch

1. (endliches) Alphabet Σ
2. (endliche) Zustandsmenge Q
3. Startzustand s ∈ Q
4. Menge akzeptierender Endzustände F ⊆ Q
5. Übergangsfunktion δ: Q x Σ → Q

▸ Beispiel:

Σ = {A, N, S}
Q = {x, y, z}
s = x
F = {z}

δ(x, A) = x
δ(x, N) = y
δ(x, S) = z
δ(y, A) = x
δ(y, N) = y
δ(y, S) = x
δ(z, A) = z
δ(z, N) = x
δ(z, S) = x

	A	N	S
x	*x*	*y*	*z*
y	*x*	*y*	*x*
z	*z*	*x*	*x*

Ein DEA *akzeptiert* einen String

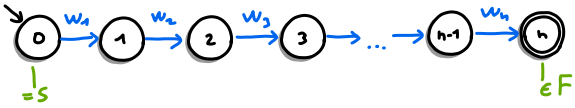
$w = w_1w_2w_3...w_n \in \Sigma^*$

genau dann, wenn es Zustände

$q_0, q_1, q_2, q_3, ..., q_n \in Q$

gibt mit:

1. $q_0 = s$
2. $q_i = \delta(q_{i-1}, w_i)$ für alle $i \in \{1, \dots, n\}$
3. $q_n \in F$



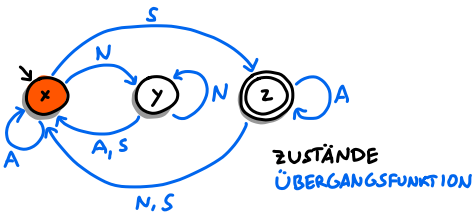
▸ grafische Notation

Zustände = Orte 

Startzustand = Pfeil 

Endzustände = Doppelrand 

Übergangsfunktion: Pfeile mit Buchstaben



Dieser Automat *akzeptiert*:
"S", "ASA", "SANS", "ANANAS", ...

UNENDLICH VIELE

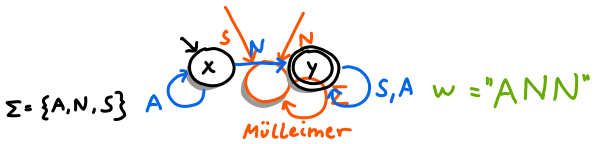
w = "ANANAS"

Dieser Automat *akzeptiert nicht*:
"A", "ANNA", "NASS", "", ...

UNENDLICH VIELE

▸ Nicht-Totale Übergangsfunk

Wenn es von einem Zustand aus keine Verbindung zu einem anderen Zustand mit dem richtigen Buchstaben gibt, akzeptiert der Automat den String nicht.



	A	N	S
x	*x*	*y*	
y	*y*		*y*

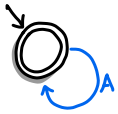
▸ Beispiele



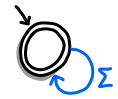
L = {}



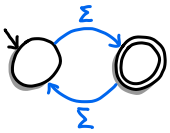
L = {ε}



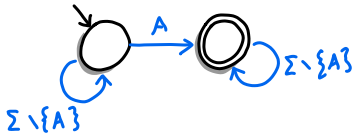
L = {ε, "A", "AA", "AAA", ...}



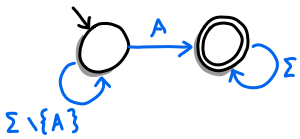
L = Σ*



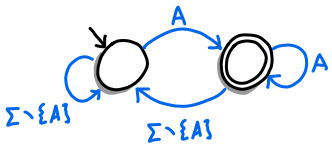
L = {w ∈ Σ* | die Länge von w ist ungerade}



L = {w ∈ Σ* | w enthält genau ein A}

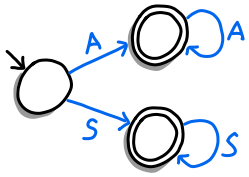


L = {w ∈ Σ* | w enthält mindestens ein A}

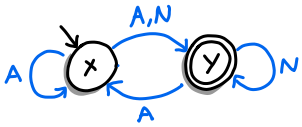


L = {w ∈ Σ* | w endet mit A}

Warum mehrere akzeptierende Endzustände?



Was läuft hier falsch?



	A	N
x	*x, y*	*y*
y	*x*	*y*

*Nicht*deterministischer Endlicher Automat